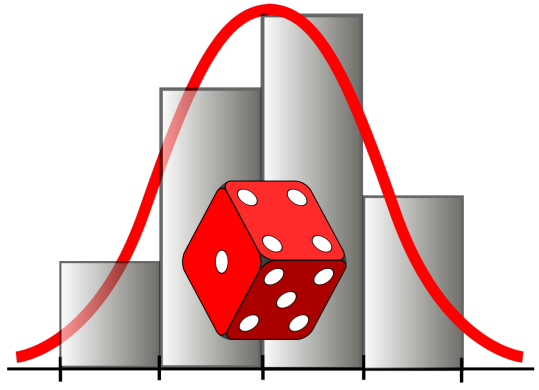
# Tests d'hypothèses paramètriques



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

# Plan

1. Introduction
2. Principe des tests d'hypothèses paramètriques
3. Test d'hypothèses de la :
    - La moyenne
    - La variance
    - La proportion

esprit Se former autrement



## Test d'hypothèses sur la variance

On s'interesse au paramètre variance $\sigma^2$. On considère une population normale de moyenne $\mu$ et de variance $\sigma^2$. Pour une valeur de référence $\sigma_0^2$, on définit les hypothèses. On construit 3 types de tests sur la variance:

- Bilatéral
- Unilatéral à droite
- Unilatéral à gauche

## Test d'hypothèses bilatéral

**Étape 1: Choix des deux hypothèses $H_0$ et $H_1$.**

$$\begin{cases} H_0 & : \quad \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 & : \quad \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \end{cases}$$

**Étape 2: Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.**

### . Estimateur de $\sigma^2$:

On détermine l'estimateur qui convient pour ce test. On va présenter deux cas possibles décrits dans le tableau suivant:

# Test d'hypothèses sur la variance

| Cas possibles | $S^2$ estimateur de $\sigma^2$ |
|---|---|
| $\mu$ connue | $S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$ |
| $\mu$ inconnue, on utilise l'estimateur $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ | $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$ |

**.Distribution de $S^2$:**

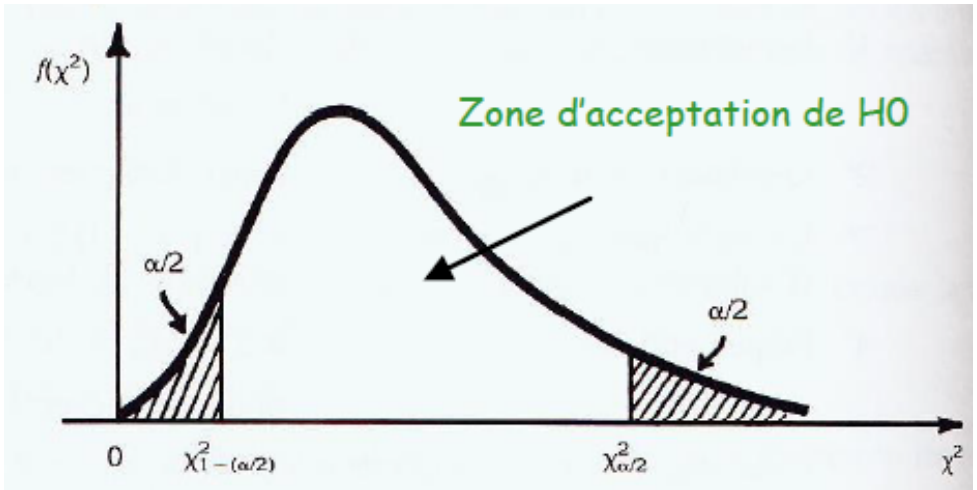
| $S^2$ | **Ecart réduit** |
|---|---|
| $S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$ | $Y = \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n$<br>$\chi^2_n \sim$ Khi-deux de $n$ ddl |
| $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$ | $Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$<br>$\chi^2_{(n-1)} \sim$ Khi-deux de $(n-1)$ ddl |

esprit
Se former autrement

## Étape 3: Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification $\alpha$.

| Ecart réduit | Zone d'acceptation de $H_0$ | Zone de rejet de $H_0$ |
|---|---|---|
| $Y = \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n$ | $\mathbb{P}(\chi^2_{n,1-\frac{\alpha}{2}} < Y < \chi^2_{n,\frac{\alpha}{2}}) = 1-\alpha$ | $\mathbb{P}(Y > \chi^2_{n,\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$<br>$\mathbb{P}(Y < \chi^2_{n,1-\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$ |
| $Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$ | $\mathbb{P}(\chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}} < Y < \chi^2_{(n-1),\frac{\alpha}{2}}) = 1-\alpha$ | $\mathbb{P}(Y > \chi^2_{(n-1),\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$<br>$\mathbb{P}(Y < \chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$ |



**Étape 4: Prise de décision.**

On calcule l'estimation de $S^2$ ainsi que la valeur $y_0$ prise par l'écart réduit $Y$ à partir de l'échantillon et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.



| Ecart réduit calculé | $\mathbf{H}_0$ | $\mathbf{H}_1$ |
|---|---|---|
| $\chi^2_{n,1-\frac{\alpha}{2}} < y_0 < \chi^2_{n,\frac{\alpha}{2}}$ (resp. $\chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}} < y_0 < \chi^2_{(n-1),\frac{\alpha}{2}}$) | **acceptée** | rejetée |
| $y_0 > \chi^2_{n,\frac{\alpha}{2}}$ ou $y_0 < \chi^2_{n,1-\frac{\alpha}{2}}$ (resp. $y_0 > \chi^2_{(n-1),\frac{\alpha}{2}}$ ou $y_0 < \chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}$) | rejetée | **acceptée** |

# Test d'hypothèses sur la variance



**Application**

Un fabricant de boissons gazeuses s'intéresse à l'uniformité du remplissage des canettes par une machine. Soit $X$ le volume de remplissage d'une canette. On suppose que $X$ suit une loi normale de moyenne inconnue $\mu$ et de variance $\sigma^2$.

Si la variance du volume est différente de $15mL^2$ alors la machine n'est pas bien réglée. Le fabricant veut donc tester si la machine est bien réglée.

Sur la base d'un échantillon de 20 canettes, tester la régularité de la machine pour un seuil de signification $\alpha = 0.05$, sachant que la variance mesurée sur l'échantillon est de $25mL^2$.



**Solution**

**Étape 1:** Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \sigma^2 = 15 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \sigma^2 \neq 15 \end{cases}$$

**Étape 2:** Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 20$ , $\mu$ inconnue, et $s^2 = 25$ l'estimation de $\sigma^2$.

$$Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)} = \chi^2_{19}, \qquad \text{Khi-deux de } (n-1) = 19 \text{ ddl}$$

# Test d'hypothèses sur la variance

**Étape 3:** Régions critiques.

On détermine $\chi^2_{19,\frac{\alpha}{2}}$ et $\chi^2_{19,1-\frac{\alpha}{2}}$ à partir du tableau de la loi Khi-deux,

$$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025 \quad \Rightarrow \chi^2_{19,\frac{\alpha}{2}} = 32.852$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975 \Rightarrow \chi^2_{19,1-\frac{\alpha}{2}} = 8.907$$

On calcule la valeur $y_0$ prise par Y

$$y_0 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{19 \times 25}{15} = 31.7$$

**Étape 4:** Décision

$$\chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} < y_0 < \chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H_0}$, alors la machine est bien reglée.

## Test unilatéral à droite

**Étape 1: Choix des deux hypothèses $H_0$ et $H_1$.**

$$\begin{cases} \mathbf{H_0} & : & \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ \mathbf{H_1} & : & \sigma^2 > \sigma_0^2 \end{cases}$$

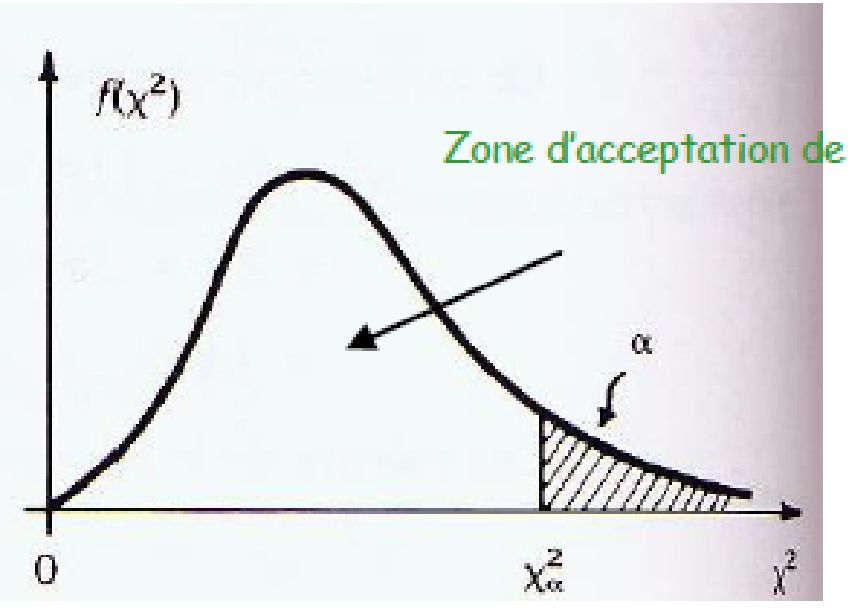
**Étape 2: Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit**

On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

## Étape 3: Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification $\alpha$.

| Ecart réduit | Zone d'acceptation de $H_0$ | Zone de rejet de $H_0$ |
|---|---|---|
| $Y = \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n$ | $\mathbb{P}(Y < \chi^2_{n,\alpha}) = 1 - \alpha$ | $\mathbb{P}(Y > \chi^2_{n,\alpha}) = \alpha$ |
| $Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$ | $\mathbb{P}(Y < \chi^2_{(n-1),\alpha}) = 1 - \alpha$ | $\mathbb{P}(Y > \chi^2_{(n-1),\alpha}) = \alpha$ |



**Étape 4: Prise de décision.**

On calcule l'estimation de $S^2$ ainsi que la valeur $y_0$ prise par l'écart réduit $Y$ à partir de l'échantillon et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.



| **Ecart réduit calculé** | $\mathbf{H}_0$ | $\mathbf{H}_1$ |
|---|---|---|
| $y_0 < \chi^2_{n,\alpha}$ resp. $y_0 < \chi^2_{(n-1),\alpha}$ | **acceptée** | rejetée |
| $y_0 > \chi^2_{n,\alpha}$ resp. $y_0 > \chi^2_{(n-1),\alpha}$ | rejetée | **acceptée** |

# Test d'hypothèses sur la variance



**Application**

Les pièces des moteurs d'automobiles de dernière génération sont usinées avec une très grande précision. L'écart-type des dimensions d'une pièce ne doit pas dépasser $10\mu m$ (les dimensions suivent une loi normale, la dimension moyenne est notée $m$). On prélève sur une unité de production 25 moteurs pour lesquels des mesures dimensionnelles menées sur la même pièce donnent un écart-type de $13,5\mu m$ sachant que la dimension moyenne est connue. Peut-on conclure que la variabilité est supérieure à la valeur tolérée (on adoptera un seuil de signification de 1%)?



**Solution**

**Étape 1:** Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : & \sigma^2 = 100 \\ \mathbf{H}_1 & : & \sigma^2 > 100 \end{cases}$$

**Étape 2:** Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 25$ , $\mu$ connue, et $s^2 = (13.5)^2$ l'estimation de $\sigma^2$.

$$Y = \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n)} = \chi^2_{25}, \qquad \text{Khi-deux de } n = 25 \text{ ddl}$$

# Test d'hypothèses sur la variance

**Étape 3 :** Régions critiques.

On détermine $\chi^2_{25,\alpha}$ à partir du tableau de la loi Khi-deux,

$$\alpha = 0.01 \quad \Rightarrow \chi^2_{25,\alpha} = 44.314$$

On calcule la valeur $y_0$ prise par Y

$$y_0 = \frac{ns^2}{\sigma^2} = \frac{25 \times (13.5)^2}{100} = 45.56$$

**Étape 4:** Décision

$$y_0 = 45.56 > \chi^2_{25,\alpha} = 44.314$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_1$, alors on peut conclure que la variabilité est supérieure à la valeur tolérée.

## Test d'hypothèses unilatéral à gauche

**Étape 1: Choix des deux hypothèses $H_0$ et $H_1$.**

$$\begin{cases} H_0 & : & \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 & : & \sigma^2 < \sigma_0^2 \end{cases}$$

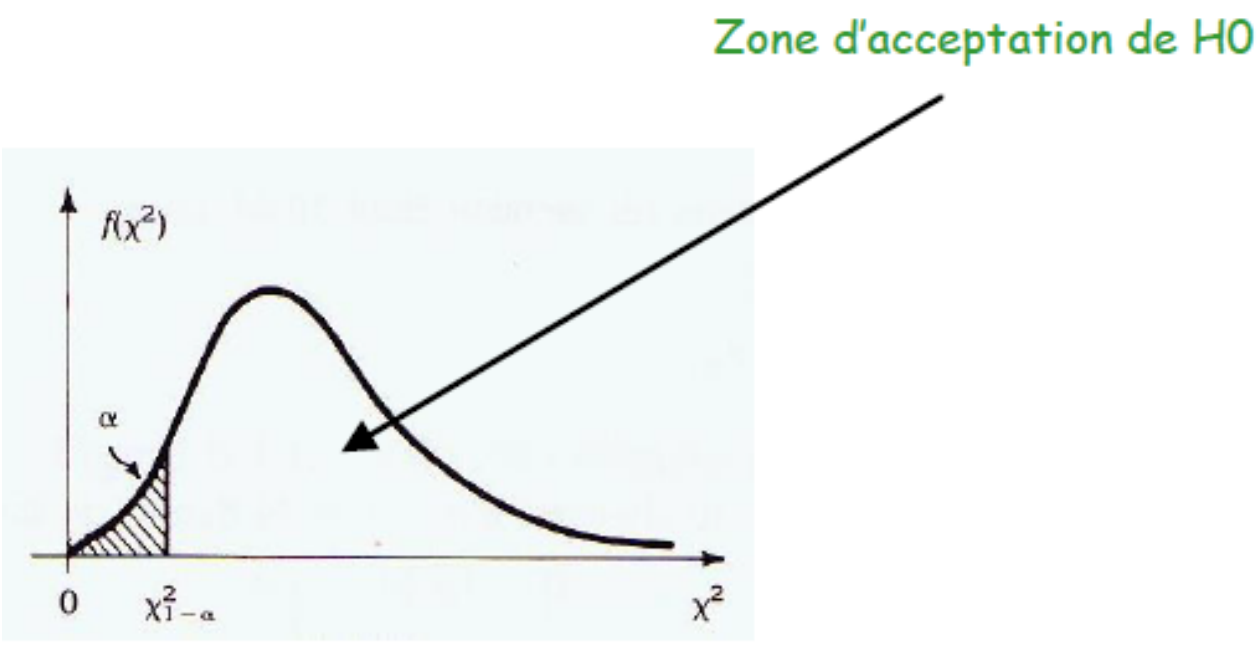
**Étape 2: Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.**

On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

## Étape 3: Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification $\alpha$.

| Ecart réduit | Zone d'acceptation de $H_0$ | Zone de rejet de $H_0$ |
|---|---|---|
| $Y = \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n$ | $\mathbb{P}(Y > \chi^2_{n,1-\alpha}) = 1-\alpha$ | $\mathbb{P}(Y < \chi^2_{n,1-\alpha}) = \alpha$ |
| $Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$ | $\mathbb{P}(Y > \chi^2_{(n-1),1-\alpha}) = 1-\alpha$ | $\mathbb{P}(Y < \chi^2_{(n-1),1-\alpha}) = \alpha$ |



**Étape 4: Prise de décision.**

On calcule l'estimation de $S^2$ ainsi que la valeur $y_0$ prise par l'écart réduit $Y$ et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.



| **Ecart réduit calculé** | $\mathbf{H}_0$ | $\mathbf{H}_1$ |
|---|---|---|
| $y_0 > \chi^2_{n,1-\alpha}$ resp. $y_0 > \chi^2_{(n-1),1-\alpha}$ | **acceptée** | rejetée |
| $y_0 < \chi^2_{n,1-\alpha}$ resp. $y_0 < \chi^2_{(n-1),1-\alpha}$ | rejetée | **acceptée** |

# Test d'hypothèses sur la variance



**Application**

On reste avec la même application précédente sachant que la dimension moyenne est inconnue. Peut-on conclure que la variabilité est inférieure à la valeur tolérée (on adoptera un seuil de signification de 1%)?



**Solution**

**Étape 1:** Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : & \sigma^2 = 100 \\ \mathbf{H}_1 & : & \sigma^2 < 100 \end{cases}$$

**Étape 2:** Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 25$ , $\mu$ inconnue, et $s^2 = (13.5)^2$ l'estimation de $\sigma^2$.

$$Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)} = \chi^2_{24}, \qquad \text{Khi-deux de } n = 24 \text{ ddl}$$

# Test d'hypothèses sur la variance

**Étape 3:** Régions critiques.

On détermine $\chi^2_{24,1-\alpha}$ à partir du tableau de la loi Khi-deux,

$$\alpha = 0.01 \quad \Rightarrow 1-\alpha = 0.99 \quad \Rightarrow \chi^2_{24,1-\alpha} = 10.856$$

On calcule la valeur $y_0$ prise par Y

$$y_0 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{24 \times (13.5)^2}{100} = 43.74$$

**Étape 4:** Décision

$$y_0 = 43.74 > \chi^2_{24,1-\alpha} = 10.856$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H_0}$, alors on peut pas conclure que la variabilité est inférieure à la valeur tolérée.